MATURA ROZSZERZONA · DZIAŁ: CIĄGI · TEORIA

Ciągi – wprowadzenie teoretyczne

Definicje, wzory i metody potrzebne do zadań o ciągach z arkuszy CKE: ciąg arytmetyczny i geometryczny, granica ciągu oraz suma nieskończonego ciągu geometrycznego (szereg geometryczny).

1. Pojęcie ciągu

DEFINICJA

Ciąg nieskończony to funkcja $a : \mathbb{N}_+ \to \mathbb{R}$. Wartość tej funkcji dla liczby n zapisujemy a_n i nazywamy n-**tym wyrazem** ciągu; sam ciąg oznaczamy (a_n). **Ciąg skończony** ma dziedzinę $\{1, 2, \ldots, N\}$.

Ciąg można zadać: **wzorem ogólnym** (np. $a_n = \dfrac{2n-1}{n+1}$), **rekurencyjnie** (np. $a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2a_n + 1$) albo **opisowo** (np. „kolejne liczby pierwsze").

Monotoniczność i ograniczoność

CIĄG JEST…	GDY DLA KAŻDEGO n
rosnący	$a_{n+1} > a_n$
malejący	$a_{n+1} < a_n$
niemalejący / nierosnący	$a_{n+1} \geq a_n$ / $a_{n+1} \leq a_n$
stały	$a_{n+1} = a_n$
ograniczony	istnieje M takie, że $\lvert a_n \rvert \leq M$

Monotoniczność badamy, określając znak różnicy $a_{n+1} - a_n$. Dla ciągów o wyrazach dodatnich można też porównać iloraz $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ z jedynką.

PRZYKŁAD 1

Ciąg $a_n = \dfrac{2n-1}{n+1}$ jest rosnący, bo

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2n+1}{n+2} - \frac{2n-1}{n+1} = \frac{(2n+1)(n+1) - (2n-1)(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{3}{(n+1)(n+2)} > 0.$$

2. Ciąg arytmetyczny

DEFINICJA

Ciąg (a_n) jest **arytmetyczny**, gdy różnica $a_{n+1} - a_n = r$ jest stała (to **różnica ciągu**). Dla $r > 0$ ciąg jest rosnący, dla $r < 0$ malejący, dla $r = 0$ stały.

WZORY

Wyraz ogólny

$$a_n = a_1 + (n-1)r, \qquad a_n = a_k + (n-k)r$$

Średnia arytmetyczna. Liczby a, b, c (w tej kolejności) tworzą ciąg arytmetyczny wtedy i tylko wtedy, gdy

$$2b = a + c.$$

Suma n początkowych wyrazów

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + (n-1)r}{2} \cdot n$$

Związek z wyrazem: $a_1 = S_1$ oraz $a_n = S_n - S_{n-1}$ dla $n \geq 2$.

Własność symetrii. Jeśli $k + l = m + p$, to $a_k + a_l = a_m + a_p$ (np. $a_1 + a_{10} = a_4 + a_7$).

PRZYKŁAD 2

W ciągu arytmetycznym $a_3 = 7$ i $a_8 = 22$. Obliczmy S_{20}. Ponieważ $a_8 - a_3 = 5r$, mamy $5r = 15$, czyli $r = 3$ i $a_1 = a_3 - 2r = 1$. Zatem

$$S_{20} = \frac{2 \cdot 1 + 19 \cdot 3}{2} \cdot 20 = 590.$$

3. Ciąg geometryczny

DEFINICJA

Ciąg (a_n) o wyrazach niezerowych jest **geometryczny**, gdy iloraz $\frac{a_{n+1}}{a_n} = q$ jest stały (to **iloraz ciągu**), czyli $a_{n+1} = a_n \cdot q$.

WZORY

Wyraz ogólny

$$a_n = a_1 \cdot q^{\,n-1}, \qquad a_n = a_k \cdot q^{\,n-k}$$

Średnia geometryczna. Liczby niezerowe a, b, c tworzą ciąg geometryczny wtedy i tylko wtedy, gdy

$$b^2 = a \cdot c.$$

Suma n początkowych wyrazów

$$S_n = a_1 \cdot \frac{1 - q^{\,n}}{1 - q} \quad (q \neq 1)$$

oraz $S_n = n\,a_1$ dla $q = 1$.

Własność symetrii. Jeśli $k + l = m + p$, to $a_k \cdot a_l = a_m \cdot a_p$.

MONOTONICZNOŚĆ	$q > 1$	$0 < q < 1$	$q = 1$	$q < 0$
gdy $a_1 > 0$	rosnący	malejący	stały	nie jest monotoniczny (znaki wyrazów na przemian)
gdy $a_1 < 0$	malejący	rosnący	stały	

PRZYKŁAD 3

W ciągu geometrycznym $a_2 = 6$ i $a_5 = -48$. Wtedy $q^3 = \frac{a_5}{a_2} = -8$, więc $q = -2$ i $a_1 = \frac{a_2}{q} = -3$. Stąd

$$S_6 = -3 \cdot \frac{1 - (-2)^6}{1 - (-2)} = -3 \cdot \frac{-63}{3} = 63.$$

4. Granica ciągu

DEFINICJA

Liczba g jest **granicą ciągu** (a_n), co zapisujemy $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = g$, gdy dla każdego $\varepsilon > 0$ istnieje takie N, że dla wszystkich $n > N$ zachodzi $|a_n - g| < \varepsilon$. Ciąg mający granicę skończoną jest **zbieżny**, w przeciwnym razie – **rozbieżny**.

Granica niewłaściwa: $\lim a_n = +\infty$, gdy dla każdego M prawie wszystkie wyrazy są większe od M (analogicznie $-\infty$).

Granica ciągu, jeśli istnieje, jest jedyna. Każdy ciąg zbieżny jest ograniczony (odwrotnie nie: ciąg $(-1)^n$ jest ograniczony, a nie ma granicy).

TWIERDZENIA O DZIAŁANIACH NA GRANICACH

Jeśli $\lim a_n = a$ i $\lim b_n = b$ (skończone), to

$$\lim(a_n \pm b_n) = a \pm b, \quad \lim(a_n \cdot b_n) = a \cdot b, \quad \lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{a}{b} \ \ (b \neq 0).$$

Twierdzenie o trzech ciągach. Jeśli $a_n \le b_n \le c_n$ od pewnego miejsca oraz $\lim a_n = \lim c_n = g$, to $\lim b_n = g$.

Granice, które warto znać

CIĄG	GRANICA
$\frac{1}{n^k}$, gdzie $k > 0$	0
n^k, gdzie $k > 0$	$+\infty$
q^n	0 dla $\lvert q\rvert < 1$; $+\infty$ dla $q > 1$; brak granicy dla $q \le -1$

Symbole nieoznaczone: $\infty - \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \cdot \infty$. Wymagają one wcześniejszego przekształcenia wyrażenia.

Reguły oznaczone: $\infty + \infty = \infty$, $\infty \cdot \infty = \infty$, $\frac{c}{\infty} = 0$.

Metody obliczania granic

1. **Ułamek, w którym są potęgi n:** dzielimy licznik i mianownik przez najwyższą potęgę n w mianowniku. Dla wielomianów $W(n)$ stopnia k i $V(n)$ stopnia m o współczynnikach przy najwyższych potęgach w_k, v_m:
$$\lim \frac{W(n)}{V(n)} = \begin{cases} 0 & k < m \\ \dfrac{w_k}{v_m} & k = m \\ \pm\infty & k > m \end{cases}$$
2. **Różnica pierwiastków:** mnożymy i dzielimy przez sprzężenie, $\sqrt{A} - \sqrt{B} = \dfrac{A - B}{\sqrt{A} + \sqrt{B}}$.
3. **Potęgi o różnych podstawach** (np. 2^n, 3^n): dzielimy przez potęgę o największej podstawie i korzystamy z $q^n \to 0$ dla $|q| < 1$.
4. **Symbol Newtona i silnia:** rozwijamy do wielomianu, np. $\binom{n+2}{3} = \dfrac{(n+2)(n+1)n}{6}$.
5. **Sumy:** najpierw zwijamy sumę wzorem na S_n (ciąg arytmetyczny lub geometryczny), potem liczymy granicę.

PRZYKŁADY 4–6

$$\lim \frac{3n^2-n+1}{5n^2+2} = \frac{3}{5}. \quad \lim\left(\sqrt{n^2+n}-n\right) = \lim \frac{n}{\sqrt{n^2+n}+n} = \lim \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1} = \frac{1}{2}.$$

$$\lim \frac{2^n+3^n}{3^{n+1}} = \lim \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n+1}{3} = \frac{1}{3}.$$

5. Suma nieskończonego ciągu geometrycznego (szereg geometryczny)

TWIERDZENIE

Suma wszystkich wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego (a_n) istnieje i jest skończona wtedy i tylko wtedy, gdy $|q| < 1$ (lub $a_1 = 0$). Wynosi wtedy

$$S = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \cdots = \frac{a_1}{1-q}.$$

Skąd ten wzór: $S_n = a_1 \dfrac{1-q^n}{1-q}$, a dla $|q| < 1$ mamy $q^n \to 0$, więc $S = \lim S_n = \dfrac{a_1}{1-q}$.

UWAGA: CIĄG ZBIEŻNY A SZEREG ZBIEŻNY

Ciąg geometryczny $a_n = a_1 q^{n-1}$ jest **zbieżny**, gdy $|q| < 1$ lub $q = 1$ (ciąg stały) albo $a_1 = 0$. Natomiast **suma wyrazów** ma sens tylko dla $|q| < 1$. Przy stałym ciągu $q = 1$ wyrazy mają granicę a_1, ale suma jest nieskończona.

Typowe zastosowania

- **Ułamki okresowe.** $0{,}(27) = \dfrac{0{,}27}{1-0{,}01} = \dfrac{27}{99} = \dfrac{3}{11}$; $0{,}1(6) = \dfrac{1}{10} + \dfrac{0{,}06}{1-0{,}1} = \dfrac{1}{10} + \dfrac{1}{15} = \dfrac{1}{6}$.
- **Geometria.** Figury wpisywane jedna w drugą: długości boków, obwody i pola tworzą ciąg geometryczny. Jeśli kolejne figury są podobne w skali k, to obwody mają iloraz k, a pola k^2.
- **Równania z szeregiem.** Np. $1 + x + x^2 + \cdots = 3$. Warunek zbieżności to $|x| < 1$. Wtedy $\dfrac{1}{1-x} = 3$, czyli $x = \dfrac{2}{3}$, co spełnia warunek.

6. Jak podchodzić do zadań maturalnych

1. **Zapisz dane przez a_1 i r (lub q).** Większość zadań sprowadza się do układu dwóch równań z tymi niewiadomymi.
2. **Wygodne oznaczenia trzech kolejnych wyrazów:** $(x-r,\ x,\ x+r)$ dla ciągu arytmetycznego oraz $\left(\dfrac{x}{q},\ x,\ xq\right)$ dla geometrycznego.
3. **Zadania mieszane** (jeden ciąg arytmetyczny, drugi geometryczny): zapisz warunek $2b = a + c$ dla pierwszego i $b^2 = ac$ dla drugiego, wyrażając wszystkie wyrazy przez a_1 i r.
4. **Uważaj na dodatkowe założenia** („rosnący”, „o wyrazach dodatnich”, „zbieżny”, „liczba wyrazów większa od 6”). Często odrzucają one część rozwiązań – każde odrzucenie uzasadnij.
5. **Szereg geometryczny:** zawsze sprawdź i zapisz warunek $|q| < 1$.
6. **Granice:** dziel przez najwyższą potęgę n, użyj sprzężenia, rozwiń symbol Newtona.
7. **Zadania z „kratkami”** (arkusze do 2022): najpierw policz wynik dokładnie, dopiero potem podaj cyfry rozwinięcia dziesiętnego.

7. Zestawienie wzorów

	CIĄG ARYTMETYCZNY	CIĄG GEOMETRYCZNY
Definicja	$a_{n+1} - a_n = r$	$a_{n+1} = q\,a_n$
Wyraz ogólny	$a_n = a_1 + (n-1)r$	$a_n = a_1 q^{n-1}$
Trzy kolejne wyrazy a, b, c	$2b = a + c$	$b^2 = ac$
Suma n wyrazów	$S_n = \dfrac{a_1 + a_n}{2}\,n$	$S_n = a_1 \dfrac{1-q^n}{1-q}, q \neq 1$
Symetria wskaźników $k+l = m+p$	$a_k + a_l = a_m + a_p$	$a_k\,a_l = a_m\,a_p$
Suma nieskończona	–	$S = \dfrac{a_1}{1-q}$, gdy $\lvert q\rvert < 1$